

Die Farbe von LEDs und die Struktur des Periodensystems hängen an erlaubten Zuständen.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Wie wird aus einer stehenden Welle im Potentialtopf ein Atomorbital? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Ionisierende Strahlung und Nachweismethoden**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

Geigerzähler, Nebelkammer und Dosimeter machen unsichtbare Prozesse messbar.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Wie erkennt man Strahlung, die man nicht sehen kann? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Radioaktiver Zerfall, Zerfallsreihen und Altersbestimmung**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

C-14-Datierung nutzt Statistik, um aus Restaktivität ein Alter zu bestimmen.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Wie wird aus zufälligem Zerfall eine verlässliche Uhr? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Kernaufbau und fundamentale Wechselwirkungen**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

Kernstabilität entscheidet darüber, welche Isotope in Natur, Medizin und Technik vorkommen.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Warum hält ein Kern zusammen, obwohl Protonen sich elektrisch abstoßen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Kernspaltung, Kernfusion und Bindungsenergie**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

Sonne und Kernkraftwerk gewinnen Energie über unterschiedliche Wege zur höheren Bindungsenergie pro Nukleon.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Warum wird bei Spaltung und Fusion Energie frei, obwohl das Gegenteil passiert? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm

ewpage **Kernphysik in Gesellschaft und Technik**

Q1 Leistungskurs Physik

Atome, Atomkerne und Radioaktivität

PET, Strahlentherapie, Kernkraft und Endlagerung verlangen fachliche und gesellschaftliche Abwägung.

eginabboxboxredmainred extbf ↗ Einstieg. Wie bewertet man Kerntechnik, wenn Physik, Medizin, Politik und Ethik zusammenkommen? Notieren Sie zunächst in zwei Sätzen, was hier physikalisch modelliert wird und welche Größe im Experiment besonders gut messbar ist. space1.3cm